函数展开成幂级数

课后作业：习题册 8.4

下周一作业交到第 44 页

05/29/2026



电子科技大学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

幂级数相关例题

例 8

求级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(x-1)^n$ 的收敛域及和函数.

幂级数相关例题

例 8

求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)(x-1)^n$ 的收敛域及和函数.

解：设 $t=x-1$，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)(x-1)^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)t^n$，易得收敛半径 $R=1$，并且端点处均发散，故原级数收敛域为 $(0,2)$.

幂级数相关例题

例 8

求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)(x-1)^n$ 的收敛域及和函数.

解：设 $t=x-1$，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)(x-1)^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)t^n$，易得收敛半径 $R=1$，并且端点处均发散，故原级数收敛域为 $(0,2)$. 和函数

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)t^n=\sum_{n=0}^{\infty}\left(t^{n+1}\right)'=\left(\sum_{n=0}^{\infty}t^{n+1}\right)'$$

$$=\left(\frac{t}{1-t}\right)'=\frac{1}{(1-t)^2}=\frac{1}{(2-x)^2},\quad x\in(0,2).$$

幂级数的和函数相关例题

例 9

若已知 $e^x = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^n}{n!}$，求 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^{2n}}{(2n)!}$ 的和函数.

幂级数的和函数相关例题

例 9

若已知 $e^x = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^n}{n!}$，求 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^{2n}}{(2n)!}$ 的和函数.

解：易求收敛域为 $(-\infty, +\infty)$. 则记

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \ldots.$$

求导数有：

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \ldots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \ldots$$

幂级数的和函数相关例题

例 9

若已知 $e^x = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^n}{n!}$，求 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^{2n}}{(2n)!}$ 的和函数.

解：易求收敛域为 $(-\infty, +\infty)$. 则记

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \ldots.$$

求导数有：

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \ldots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \ldots$$

因此，$S'(x) + S(x) = e^x$. 该方程有通解：

$$S(x) = e^{-\int dx}\left[\int e^x \cdot e^{\int dx} dx + C\right] = \frac{1}{2}e^x + Ce^{-x}.$$

由 $S(0) = 1$ 知 $C = \frac{1}{2}$. 故和函数为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^{2n}}{(2n)!} = \dfrac{1}{2}e^{-x} + \dfrac{1}{2}e^x$.

内容目录

1 泰勒级数

2 函数展开成幂级数

3 幂级数的应用

泰勒级数的相关收敛性

如果 $f(x)$ 在点 x_0 处任意阶可导，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ 称为 $f(x)$ 在点 x_0 的泰勒级数. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$ 称为 $f(x)$ 的麦克劳林级数.

泰勒级数的相关收敛性

如果 $f(x)$ 在点 x_0 处任意阶可导，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ 称为 $f(x)$ 在点 x_0 的泰勒级数. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$ 称为 $f(x)$ 的麦克劳林级数.

问题

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ 一定收敛于 $f(x)$ 吗？

泰勒级数的相关收敛性

如果 $f(x)$ 在点 x_0 处任意阶可导，则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ 称为 $f(x)$ 在点 x_0 的泰勒级数. $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$ 称为 $f(x)$ 的麦克劳林级数.

问题

$\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ 一定收敛于 $f(x)$ 吗？

回答是否定的. 例如：$f(x)=\begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 点任意阶可导，且

$$f^{(n)}(0)=0 \quad (n=0,1,2,\cdots).$$

泰勒级数的相关收敛性

如果 $f(x)$ 在点 x_0 处任意阶可导，则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ 称为 $f(x)$ 在点 x_0 的泰勒级数. $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$ 称为 $f(x)$ 的麦克劳林级数.

问题

$\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ 一定收敛于 $f(x)$ 吗？

回答是否定的. 例如: $f(x)=\begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 点任意阶可导，且

$$f^{(n)}(0)=0 \quad (n=0,1,2,\cdots).$$

$f(x)$ 的麦克劳林级数为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} 0\cdot x^n$，该级数在 $(-\infty,+\infty)$ 内和函数 $S(x)\equiv 0$. 可见除 $x=0$ 外，$f(x)$ 的麦克劳林级数处处不收敛于 $f(x)$.

泰勒级数收敛的充要条件

定理 1

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域 $U(x_0,\delta)$ 内具有任意阶的导数，则函数 $f(x)$ 在该邻域内能展开成泰勒级数的充分必要条件是 $f(x)$ 的泰勒公式中的余项 $R_n(x)$ 满足

$$\lim_{n\to\infty} R_n(x)=0 \quad \forall x\in U(x_0,\delta).$$

泰勒级数收敛的充要条件

定理 1

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域 $U(x_0,\delta)$ 内具有任意阶的导数，则函数 $f(x)$ 在该邻域内能展开成泰勒级数的充分必要条件是 $f(x)$ 的泰勒公式中的余项 $R_n(x)$ 满足

$$\lim_{n\to\infty} R_n(x)=0 \quad \forall x\in U(x_0,\delta).$$

证明： 必要性：设 $f(x)$ 能展开为泰勒级数，即：

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n \quad \text{且记} \quad S_{n+1}(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k.$$

于是有 $\lim\limits_{n\to\infty} S_{n+1}(x)=f(x)$，由泰勒公式知 $R_n(x)=f(x)-S_{n+1}(x)$. 故

$$\lim_{n\to\infty} R_n(x)=\lim_{n\to\infty}[f(x)-S_{n+1}(x)]=0.$$

泰勒级数收敛的充要条件

定理 1

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域 $U(x_0,\delta)$ 内具有任意阶的导数，则函数 $f(x)$ 在该邻域内能展开成泰勒级数的充分必要条件是 $f(x)$ 的泰勒公式中的余项 $R_n(x)$ 满足

$$\lim_{n\to\infty} R_n(x)=0 \quad \forall x\in U(x_0,\delta).$$

证明： 必要性：设 $f(x)$ 能展开为泰勒级数，即：

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n \quad \text{且记} \quad S_{n+1}(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k.$$

于是有 $\lim\limits_{n\to\infty} S_{n+1}(x)=f(x)$，由泰勒公式知 $R_n(x)=f(x)-S_{n+1}(x)$. 故

$$\lim_{n\to\infty} R_n(x)=\lim_{n\to\infty}[f(x)-S_{n+1}(x)]=0.$$

充分性：由泰勒公式知 $f(x)-S_{n+1}(x)=R_n(x)$，则

$$\lim_{n\to\infty}[f(x)-S_{n+1}(x)]=\lim_{n\to\infty} R_n(x)=0.$$

即 $\lim\limits_{n\to\infty} S_{n+1}(x)=f(x)$，故 $f(x)$ 的泰勒级数收敛于 $f(x)$.

泰勒级数的唯一性

定理 2

若 $f(x)$ 在区间 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内能展开成 $(x - x_0)$ 的幂级数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$，则其系数 $a_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)\ (n = 0, 1, 2, \ldots)$，且展开式是唯一的.

泰勒级数的唯一性

定理 2

若 $f(x)$ 在区间 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内能展开成 $(x - x_0)$ 的幂级数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$，则其系数 $a_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)\ (n = 0, 1, 2, \ldots)$，且展开式是唯一的.

证明：因为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内收敛于 $f(x)$，即：

$$f(x) = a_0 + a_1 (x - x_0) + \cdots + a_n (x - x_0)^n + \cdots$$

逐项求导任意次，得：

$$f'(x) = a_1 + 2a_2 (x - x_0) + \ldots + n a_n (x - x_0)^{n-1} + \ldots$$

$$\cdots\cdots$$

$$f^{(n)}(x) = n! a_n + (n+1) n \ldots 3 \cdot 2 a_{n+1} (x - x_0) + \ldots$$

泰勒级数的唯一性

定理 2

若 $f(x)$ 在区间 (x_0-R, x_0+R) 内能展开成 $(x-x_0)$ 的幂级数 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$，则其系数 $a_n=\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)\,(n=0,1,2,\ldots)$，且展开式是唯一的.

证明：因为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ 在 (x_0-R, x_0+R) 内收敛于 $f(x)$，即：

$$f(x)=a_0+a_1(x-x_0)+\cdots+a_n(x-x_0)^n+\cdots$$

逐项求导任意次，得：

$$f'(x)=a_1+2a_2(x-x_0)+\ldots+na_n(x-x_0)^{n-1}+\ldots$$

$$\cdots\cdots$$

$$f^{(n)}(x)=n!a_n+(n+1)n\ldots3\cdot2a_{n+1}(x-x_0)+\ldots$$

令 $x=x_0$，即得 $a_n=\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)\,(n=0,1,2,\cdots)$ 泰勒系数是唯一的. 故 $f(x)$ 的展开式是唯一的.

泰勒级数收敛的充要条件

定理 3

设 $f(x)$ 在 $U(x_0, R)$ 上有定义，$\exists M > 0$，对 $\forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$，恒有

$$\left|f^{(n)}(x)\right| \leq M \qquad (n = 0, 1, 2, \ldots).$$

则 $f(x)$ 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内可展开成点 x_0 的泰勒级数.

泰勒级数收敛的充要条件

定理 3

设 $f(x)$ 在 $U(x_0, R)$ 上有定义，$\exists M > 0$，对 $\forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$，恒有

$$\left|f^{(n)}(x)\right| \leq M \qquad (n = 0, 1, 2, \ldots).$$

则 $f(x)$ 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内可展开成点 x_0 的泰勒级数.

证明： 因为对 $n = 0, 1, 2, \ldots$，总有 $\left|f^{(n)}(x)\right| \leq M$，所以在 $U(x_0, R)$ 内余项满足：

$$|R_n(x)| = \left|\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}\right| \leq M\frac{R^{n+1}}{(n+1)!}, \ \forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$$

又因为级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{R^{n+1}}{(n+1)!}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 收敛，所以 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{R^{n+1}}{(n+1)!} = 0.$

泰勒级数收敛的充要条件

定理 3

设 $f(x)$ 在 $U(x_0, R)$ 上有定义，$\exists M > 0$，对 $\forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$，恒有

$$\left|f^{(n)}(x)\right| \leq M \qquad (n = 0, 1, 2, \ldots).$$

则 $f(x)$ 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内可展开成点 x_0 的泰勒级数.

证明： 因为对 $n = 0, 1, 2, \ldots$，总有 $\left|f^{(n)}(x)\right| \leq M$，所以在 $U(x_0, R)$ 内余项满足：

$$|R_n(x)| = \left|\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}\right| \leq M\frac{R^{n+1}}{(n+1)!}, \ \forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$$

又因为级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{R^{n+1}}{(n+1)!}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 收敛，所以 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{R^{n+1}}{(n+1)!} = 0$. 故

$$\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0, \qquad x \in (x_0 - R, x_0 + R).$$

因此，$f(x)$ 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内可展成点 x_0 的泰勒级数.

内容目录

1 泰勒级数

2 函数展开成幂级数

3 幂级数的应用

函数展开成幂级数的方法

♠ 直接法步骤为:

1. 求 $a_n = \dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$, 计算级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ 的收敛域;

函数展开成幂级数的方法

♠ 直接法步骤为:

1. 求 $a_n = \dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$, 计算级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ 的收敛域;
2. 讨论收敛域内是否成立 $\lim\limits_{n\to\infty} R_n = 0$ 或 $\left|f^{(n)}(x)\right| \leq M$, 确定级数在收敛域内收敛于 $f(x)$.

函数展开成幂级数的方法

♠ 直接法步骤为:

1. 求 $a_n = \dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$, 计算级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ 的收敛域;
2. 讨论收敛域内是否成立 $\lim\limits_{n\to\infty} R_n = 0$ 或 $\left|f^{(n)}(x)\right| \le M$, 确定级数在收敛域内收敛于 $f(x)$.

例 1

将 $f(x) = e^x$ 展开成 x 的幂级数.

函数展开成幂级数的方法

♠ 直接法步骤为:

1. 求 $a_n = \dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$, 计算级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ 的收敛域;
2. 讨论收敛域内是否成立 $\lim\limits_{n\to\infty} R_n = 0$ 或 $\left|f^{(n)}(x)\right| \le M$, 确定级数在收敛域内收敛于 $f(x)$.

例 1

将 $f(x) = e^x$ 展开成 x 的幂级数.

解: 由 $f^{(n)}(x) = e^x, f^{(n)}(0) = 1.(n = 0, 1, 2, \cdots)$ 可得幂级数

$$e^x \leftrightarrow 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \ldots + \frac{1}{n!}x^n + \ldots$$

函数展开成幂级数的方法

♠ 直接法步骤为:

1. 求 $a_n = \dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$，计算级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ 的收敛域;
2. 讨论收敛域内是否成立 $\lim\limits_{n\to\infty} R_n = 0$ 或 $\left|f^{(n)}(x)\right| \le M$，确定级数在收敛域内收敛于 $f(x)$.

例 1

将 $f(x) = e^x$ 展开成 x 的幂级数.

解: 由 $f^{(n)}(x) = e^x, f^{(n)}(0) = 1.(n = 0, 1, 2, \cdots)$ 可得幂级数

$$e^x \leftrightarrow 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \ldots + \frac{1}{n!}x^n + \ldots$$

又因为 $\forall M > 0$，在 $[-M, M]$ 上有 $\left|f^{(n)}(x)\right| = e^x \le e^M$，则

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \ldots + \frac{1}{n!}x^n + \ldots \quad (n = 0, 1, 2, \cdots) \quad x \in [-M, M].$$

由于 M 的任意性，即得 $e^x = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^n}{n!}$, $x \in (-\infty, +\infty)$.

函数展开成幂级数相关例题

例 2

将 $f(x)=\sin x$ 展开成 x 的幂级数.

函数展开成幂级数相关例题

例 2

将 $f(x)=\sin x$ 展开成 x 的幂级数.

解: 因为 $f^{(n)}(x)=\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$, 所以 $f^{(n)}(0)=\sin\frac{n\pi}{2}$, 则

$$f^{(2n)}(0)=0,\quad f^{(2n+1)}(0)=(-1)^n,\quad (n=0,1,2,\cdots).$$

又因为

$$\left|f^{(n)}(x)\right|=\left|\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)\right|\leq 1,\quad x\in(-\infty,+\infty).$$

所以

$$\sin x=x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5-\ldots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+\ldots\quad x\in(-\infty,+\infty)$$

函数展开成幂级数相关例题

例 3

将 $f(x)=(1+x)^{\alpha}(\alpha\in\mathbf{R})$ 展开成 x 的幂级数.

函数展开成幂级数相关例题

例 3

将 $f(x)=(1+x)^{\alpha}(\alpha\in\mathbf{R})$ 展开成 x 的幂级数.

解: 因为有

$$f^{(n)}(x)=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n},$$
$$f^{(n)}(0)=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1).\quad(n=0,1,2,\cdots)$$

所以幂级数为

$$1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\ldots+\frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\ldots.$$

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{\alpha-n}{n+1}\right|=1$, 所以 $R=1$.

函数展开成幂级数相关例题

例 3

将 $f(x)=(1+x)^{\alpha}(\alpha\in\mathbf{R})$ 展开成 x 的幂级数.

解: 因为有

$$f^{(n)}(x)=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n},$$
$$f^{(n)}(0)=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1).\quad(n=0,1,2,\cdots)$$

所以幂级数为

$$1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\ldots+\frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\ldots.$$

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{\alpha-n}{n+1}\right|=1$, 所以 $R=1$. 在 $(-1,1)$ 内有

$$S(x)=1+\alpha x+\ldots+\frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\ldots$$
$$S'(x)=\alpha+\alpha(\alpha-1)x+\ldots+\frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{(n-1)!}x^{n-1}+\ldots$$
$$xS'(x)=\alpha x+\alpha(\alpha-1)x^2+\ldots+\frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{(n-1)!}x^n+\ldots$$

例 3 解答续

上面两式左右对应相加，得

$$\begin{aligned}(1+x)S'(x) &= \alpha + \alpha^2 x + \frac{\alpha^2(\alpha-1)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{\alpha^2(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \ldots \\ &= \alpha S(x).\end{aligned}$$

则 $\dfrac{S'(x)}{S(x)} = \dfrac{\alpha}{1+x}$，且 $S(0) = 1$.

例 3 解答续

上面两式左右对应相加，得

$$(1+x)S'(x) = \alpha + \alpha^2 x + \frac{\alpha^2(\alpha-1)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{\alpha^2(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \ldots$$
$$= \alpha S(x).$$

则 $\dfrac{S'(x)}{S(x)} = \dfrac{\alpha}{1+x}$，且 $S(0) = 1$. 两边积分:

$$\int_0^x \frac{S'(x)}{S(x)}dx = \int_0^x \frac{\alpha}{1+x}dx, \quad x \in (-1,1)$$

得 $\ln S(x) - \ln S(0) = \alpha \ln(1+x)$，即 $\ln S(x) = \ln(1+x)^\alpha$. 于是

$$S(x) = (1+x)^\alpha, \quad x \in (-1,1).$$

因此对于 $x \in (-1,1)$ 有

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \ldots$$

例 3 另解

因为有

$$(1+x)^{\alpha}=\sum_{k=0}^{n}\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}x^{k}+R_n(x)$$

其中 $R_n(x)$ 为柯西余项:

$$R_n(x)=\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{n!}\left(\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^{n}(1+\theta x)^{n-1}x^{n+1},$$

这里 $0<\theta<1$,

例 3 另解

因为有

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{n} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}x^k + R_n(x)$$

其中 $R_n(x)$ 为柯西余项:

$$R_n(x) = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{n!}\left(\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^n (1+\theta x)^{n-1}x^{n+1},$$

这里 $0<\theta<1$, 并且对 $R_n(x)$ 有如下的估计:

$$|R_n(x)| \leqslant \begin{cases} \frac{|\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)|}{n!}(1+|x|)^{\alpha-1}|x|^{n+1}, & \alpha>1, \\ \frac{|\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)|}{n!}(1-|x|)^{\alpha-1}|x|^{n+1}, & \alpha<1. \end{cases}$$

由于当 $|x|<1$ 时, 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)|}{n!}|x|^{n+1},$$

收敛. 因而 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{|\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)|}{n!}|x|^{n-1} = 0$. 这就证明了

$$\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0, \quad |x|<1.$$

函数展开成幂级数相关例题

注意： 在 $x=\pm 1$ 处收敛性与 α 的取值有关：

1. $\alpha \leq -1$ 时，收敛区间为 $(-1,1)$；
2. $-1<\alpha<0$ 时，收敛区间 $(-1,1]$；
3. $\alpha>0$ 时，收敛区间 $[-1,1]$.

函数展开成幂级数相关例题

注意: 在 $x=\pm 1$ 处收敛性与 α 的取值有关:

1. $\alpha \leq -1$ 时, 收敛区间为 $(-1,1)$;
2. $-1<\alpha<0$ 时, 收敛区间 $(-1,1]$;
3. $\alpha>0$ 时, 收敛区间 $[-1,1]$.

当 $\alpha=-1,\pm\frac{1}{2}$ 时, 在 $x\in[-1,1]$ 内有

$$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+\ldots+(-1)^n x^n+\ldots \quad x\in(-1,1)$$

$$\sqrt{1+x}=1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{2\cdot 4}x^2+\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 6}x^3+\ldots+(-1)^{n-1}\frac{(2n-3)!!}{(2n)!!}x^n+\ldots$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}}=1-\frac{1}{2}x+\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}x^2-\frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6}x^3+\ldots+(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^n+\ldots$$

函数展开成幂级数的方法

♣ 间接法

根据唯一性，利用常见展开式，通过

1. 变量代换、四则运算、恒等变形；
2. 逐项求导、逐项积分.

等方法，求展开式.

函数展开成幂级数的方法

♣ 间接法

根据唯一性，利用常见展开式，通过

1. 变量代换、四则运算、恒等变形；
2. 逐项求导、逐项积分.

等方法，求展开式.

例如：由 $\cos x = (\sin x)'$，且

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \ldots,\ x \in (-\infty, +\infty).$$

函数展开成幂级数的方法

♣ 间接法

根据唯一性，利用常见展开式，通过

1. 变量代换、四则运算、恒等变形；
2. 逐项求导、逐项积分.

等方法，求展开式.

例如：由 $\cos x = (\sin x)'$，且

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \ldots,\ x \in (-\infty, +\infty).$$

则我们有

$$\begin{aligned}\cos x &= \left[x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \ldots\right]' \\ &= 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \ldots\ x \in (-\infty, +\infty).\end{aligned}$$

函数展开成幂级数的方法

基本的幂级数展开:

几何级数: $\dfrac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \ldots + (-1)^n x^n + \ldots \quad x \in (-1, 1).$

函数展开成幂级数的方法

基本的幂级数展开:

几何级数: $\dfrac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \ldots + (-1)^n x^n + \ldots \quad x \in (-1, 1).$

则类似有:

$$\arctan x = \int_0^x \frac{1}{1+x^2} dx = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x x^{2n} dx$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \ldots$$

函数展开成幂级数的方法

基本的幂级数展开:

几何级数: $\dfrac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \ldots + (-1)^n x^n + \ldots \quad x \in (-1, 1).$

则类似有:

$$\begin{aligned}
\arctan x &= \int_0^x \frac{1}{1+x^2} dx = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x x^{2n} dx \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \ldots \\
\ln(1+x) &= \int_0^x \frac{1}{1+x} dx = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x (-1)^n x^n dx \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} \\
&= x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \ldots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \ldots \quad x \in (-1, 1].
\end{aligned}$$

函数展开成幂级数相关例题

例 4

将 $f(x)=\dfrac{x-1}{4-x}$ 在 $x=1$ 处展开成泰勒级数（展开成 $x-1$ 的幂级数）并求 $f^{(n)}(1)$.

函数展开成幂级数相关例题

例 4

将 $f(x)=\dfrac{x-1}{4-x}$ 在 $x=1$ 处展开成泰勒级数（展开成 $x-1$ 的幂级数）并求 $f^{(n)}(1)$.

解：因为有

$$\frac{1}{4-x}=\frac{1}{3-(x-1)}=\frac{1}{3\left(1-\frac{x-1}{3}\right)}=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x-1}{3}\right)^n$$

$$=\frac{1}{3}\left[1+\frac{x-1}{3}+\left(\frac{x-1}{3}\right)^2+\ldots+\left(\frac{x-1}{3}\right)^n+\ldots\right],|x-1|<3$$

函数展开成幂级数相关例题

例 4

将 $f(x)=\dfrac{x-1}{4-x}$ 在 $x=1$ 处展开成泰勒级数（展开成 $x-1$ 的幂级数）并求 $f^{(n)}(1)$.

解：因为有

$$\frac{1}{4-x}=\frac{1}{3-(x-1)}=\frac{1}{3\left(1-\frac{x-1}{3}\right)}=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x-1}{3}\right)^n$$

$$=\frac{1}{3}\left[1+\frac{x-1}{3}+\left(\frac{x-1}{3}\right)^2+\ldots+\left(\frac{x-1}{3}\right)^n+\ldots\right],|x-1|<3$$

所以，

$$\frac{x-1}{4-x}=(x-1)\frac{1}{4-x}=\frac{x-1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x-1}{3}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-1)^{n+1}}{3^{n+1}}$$

$$=\frac{x-1}{3}+\frac{(x-1)^2}{3^2}+\frac{(x-1)^3}{3^3}+\ldots+\frac{(x-1)^n}{3^n}+\ldots,|x-1|<3$$

于是 $\dfrac{f^{(n)}(1)}{n!}=\dfrac{1}{3^n}$，故 $f^{(n)}(1)=\dfrac{n!}{3^n}$.

函数展开成幂级数相关例题

例 5

将 $f(x)=x\arctan x-\ln\sqrt{1+x^2}$ 展开成麦克劳林级数.

函数展开成幂级数相关例题

例 5

将 $f(x)=x\arctan x-\ln\sqrt{1+x^2}$ 展开成麦克劳林级数.

解: 由 $\dfrac{1}{1+x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n$ 知 $\dfrac{1}{1+x^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}$, 则

$$\arctan x=\int_0^x\frac{1}{1+x^2}dx=\int_0^x\left(\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}\right)dx$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^x x^{2n}dx=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1},(x\in[-1,1])$$

函数展开成幂级数相关例题

例 5

将 $f(x)=x\arctan x-\ln\sqrt{1+x^2}$ 展开成麦克劳林级数.

解: 由 $\dfrac{1}{1+x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n$ 知 $\dfrac{1}{1+x^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}$, 则

$$\begin{aligned}\arctan x&=\int_0^x\frac{1}{1+x^2}dx=\int_0^x\left(\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}\right)dx\\&=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^x x^{2n}dx=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1},(x\in[-1,1])\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}\ln(1+x)&=\int_0^x\frac{1}{1+x}dx=\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n dx=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x(-1)^n x^n dx\\&=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{n+1}}{n+1}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n},(x\in(-1,1])\end{aligned}$$

例 5 解答续

因此替换 x 为 x^2 有

$$\ln\left(1+x^2\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n}}{n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}x^{2n+2},(x\in[-1,1])$$

例 5 解答续

因此替换 x 为 x^2 有

$$\ln\left(1+x^2\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n}}{n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}x^{2n+2},(x\in[-1,1])$$

从而我们有

$$\begin{aligned}x\arctan x-\frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right)&=x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}x^{2n+2}\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+2}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+2}x^{2n+2}\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+2)}x^{2n+2},\quad(x\in[-1,1])\end{aligned}$$

函数展开成幂级数相关例题

例 6

把下列函数展成 x 的幂级数.

(1). $f(x)=\dfrac{x}{9+x^2}$ 在 $x=0$ 处;　　(2). $f(x)=\ln x$ 在 $x=1$ 处.

函数展开成幂级数相关例题

例 6

把下列函数展成 x 的幂级数.

(1). $f(x)=\dfrac{x}{9+x^2}$ 在 $x=0$ 处; (2). $f(x)=\ln x$ 在 $x=1$ 处.

解:

1 直接计算有

$$f(x)=x\cdot\frac{1}{9}\cdot\frac{1}{1+\left(\frac{x}{3}\right)^2}=\frac{1}{9}x\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x}{3}\right)^{2n}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{3^{2(n+1)}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{3^{2n}}x^{2n-1},x\in(-3,3)$$

函数展开成幂级数相关例题

例 6

把下列函数展成 x 的幂级数.

(1). $f(x)=\dfrac{x}{9+x^2}$ 在 $x=0$ 处; (2). $f(x)=\ln x$ 在 $x=1$ 处.

解:

1 直接计算有

$$f(x)=x\cdot\frac{1}{9}\cdot\frac{1}{1+\left(\frac{x}{3}\right)^2}=\frac{1}{9}x\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x}{3}\right)^{2n}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{3^{2(n+1)}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{3^{2n}}x^{2n-1},x\in(-3,3)$$

2 因为 $\ln x=\ln[1+(x-1)]$, 而 $\ln(1+x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}$, 所以

$$f(x)=\ln x=\ln[1+(x-1)]=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(x-1)^n}{n},x\in(0,2].$$

函数展开成幂级数相关例题

例 7

把函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2+3x+2}$ 在 $x=1$ 处展成幂级数.

函数展开成幂级数相关例题

例 7

把函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2+3x+2}$ 在 $x=1$ 处展成幂级数.

解: 我们有 $f(x)=\dfrac{1}{x^2+3x+2}=\dfrac{1}{(x+1)(x+2)}=\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{1}{x+2}$, 则

$$\frac{1}{x+1}=\frac{1}{2+(x-1)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+\frac{x-1}{2}}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x-1}{2}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-1)^n}{2^{n+1}},x\in(-1,3)$$

$$\frac{1}{x+2}=\frac{1}{3+(x-1)}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+\frac{x-1}{3}}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-1)^n}{3^{n+1}},x\in(-2,4).$$

函数展开成幂级数相关例题

例 7

把函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2+3x+2}$ 在 $x=1$ 处展成幂级数.

解: 我们有 $f(x)=\dfrac{1}{x^2+3x+2}=\dfrac{1}{(x+1)(x+2)}=\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{1}{x+2}$, 则

$$\frac{1}{x+1}=\frac{1}{2+(x-1)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+\frac{x-1}{2}}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x-1}{2}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-1)^n}{2^{n+1}},x\in(-1,3)$$

$$\frac{1}{x+2}=\frac{1}{3+(x-1)}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+\frac{x-1}{3}}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-1)^n}{3^{n+1}},x\in(-2,4).$$

故在 $x-1\in(-2,4)$, 即 $x\in(-1,3)$ 时有

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-1)^n}{2^{n+1}}-\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-1)^n}{3^{n+1}}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{1}{3^{n+1}}\right)(x-1)^n.$$